第42卷 第5期
2026年5月

电网与清洁能源
Power System and Clean Energy

Vol.42 No.5
May 2026

DOI:10.26963/j.psce.2026.05006 文章编号:1674-3814(2026)05-0044-07 中图分类号:TM743 文献标志码:A

多时间尺度下配微一体化双层级协同优化调度方法

李剑[1],徐旭[1],汪科[2],葛佳蓓[2],杨敏健[3],姜朝明[1]
(1.国网浙江省电力有限公司台州供电公司,浙江 台州 317000;
2.国网浙江省电力有限公司电力科学研究院,浙江 杭州 310000)

Two-Layer Collaborative Optimization Scheduling Method for Micro-Distribution Network under Multi-Time Scales

LI Jian[1],XU Xu[1],WANG Ke[2],GE Jiabei[2],YANG Minjian[1],JIANG Chaoming[1]
(1. Taizhou Power Supply Company,State Grid Zhejiang Electric Power Co.,Ltd.,Taizhou 317000,Zhejiang,China;
2. Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co.,Ltd.,Hangzhou 310000,Zhejiang,China)

ABSTRACT: To fully exploit the benefits of distributed generation and ensure the safe, reliable and high-quality operation of distribution networks, a multi-time-scale bi-level collaborative optimal scheduling method for integrated distribution network and microgrid is proposed. In the lower-layer microgrid, based on model predictive control (MPC), multi-time-scale optimal scheduling including day-ahead scheduling, intra-day rolling and real-time feedback is implemented for both islanded and grid-connected modes. In the upper-layer distribution network, an optimal power flow model aiming at minimizing system power loss is established and solved by second-order cone programming to realize coordinated optimization between the upper and lower layers, which effectively mitigates the negative impact caused by the uncertainty of distributed generation output. Simulation verification based on the improved IEEE 33-bus system shows that the proposed method can achieve optimal scheduling of active distribution networks and microgrids.

KEY WORDS: integrated distribution network and microgrid; bi-level optimal scheduling; multi-time scale; model predictive control; second-order cone programming

摘要:为充分挖掘分布式发电效益,并确保配电网安全、可靠、高质量运行,提出一种多时间尺度下配微一体化双层优化调度方法。在下层微电网中,基于模型预测控制算法,分别对孤岛模式和并网模式实现计及日前调度、日内滚动和实时反馈的多时间尺度优化调度;在上层配电网中,建立以系统网损最小为目标的最优潮流模型,并采用二阶锥技术求解模型,实现上下层的协调优化,有效缓解了分布式电源出力不确定性所带来的负面影响。基于改进的 IEEE 33 节点系统进行仿真验证,实验结果表明,所提方法能够实现主动配电网和微电网的最优调度。

关键词:配微一体化;双层优化调度;多时间尺度;模型预测控制;二阶锥规划

分布式电源(distributed generation,DG)接入配电网,会对网络拓扑与运行特性产生扰动;当 DG 出力缺乏合理约束时,可能使功率流向反转并造成部分节点电压越限。为了对分布式电源进行大规模协调控制,微电网的概念应运而生[1-3]。配电网与微电网的深度融合被认为是智能配电网演进的关键趋势之一。当前研究重点在于,如何实现两者协同运行与有序交互,在提升系统整体运行效率的同时,兼顾各参与方收益,从而形成互利的运行机制。微电网不仅能与配电网并网运行,还能在出现故障的情况下切断与配电网的连接,达到孤岛运行的效果。因此,微电网优化运行是一个多约束、多目标的优化问题[4]。随着微电网的飞速发展,寻求有效方法解决微电网在多个时间尺度上的优化调度问题变得尤为迫切。

文献[5-7]基于多时间尺度理论,提出配电网优化调度方法,可以有效减少负荷波动和运行成本,促

基金项目:国家电网有限公司科技项目(B311TZ230001)。
Project Supported by Science and Technology Project of SGCC (B311TZ230001).

中国知网 https://www.cnki.net

进新能源消纳。文献[8]构建兼顾经济性、系统性的多目标优化调度模型，通过多种资源的协同优化实现了系统经济运行。文献[9]提出多时间尺度条件下，主动配电网多能源主体的协同优化调度控制方案，使分布式出力运行回归并维持在合理的正常工况范围内。

目前，微电网优化主要采用日前单一时间尺度的优化调度方法和基于模型预测控制（model predict control，MPC）的多时间尺度调度方法[10-11]。文献[12]提出一种包含日前、日内多个时间尺度的多微电网优化调度方法，并验证了该方法通过多个时间尺度的自治消纳控制和协调互济可以优化系统运行。文献[13]从时间序列组织调度流程：构建日前阶段的优化计划；依据实时预测信息，利用粒子群算法对日前方案进行滚动修正与再优化。仿真结果表明，所提出的多时间尺度调度策略可以显著改善经济、社会效益，并提升新能源出力的消纳水平。

综合已有研究，本文针对分布式光伏波动性强、配网潮流不确定性等特点，提出一种多时间尺度下的配微一体化双层级协同优化调度方法，主要贡献如下：

1）构建多时间尺度下配微网双层优化模型，通过公共连接点（point of common coupling，PCC）实现上下层功率交互，采用二阶锥规划方法求解模型，全面实现经济效益最大化。

2）提出涵盖日前优化、日内滚动和实时反馈的多时间尺度调度方法，形成闭环优化控制系统，有效降低可再生能源和负荷功率不确定性所带来的负面影响。

1　多时间尺度下的配微一体化双层优化框架

本文提出的多时间尺度下配微一体化双层优化流程，如图1所示。其中，上层模型以并入微网后的主动配电网为研究对象，优化目标为系统网损达到最小，并据此构建上层配电网最优潮流模型；下层模型以微电网为研究对象，基于MPC算法研究微电网并网/孤岛运行模式下的多时间尺度优化调度方法。以PCC功率为解耦变量，分别求解上下层决策变量和目标函数，实现双层协调优化。

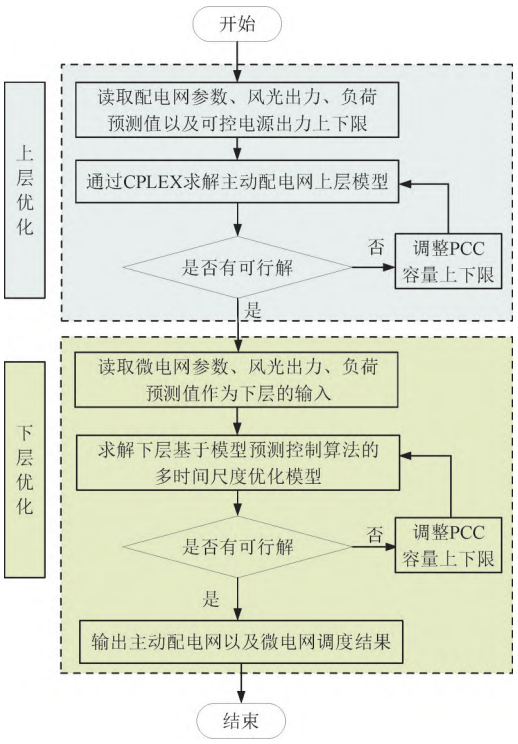


图1　多时间尺度下配微网一体化双层级协同优化调度流程图

Fig.1　Multi-timescale integrated hierarchical cooperative optimization scheduling for microgrids

2　配微一体化双层优化调度模型

2.1　下层微电网优化调度模型

2.1.1　微电网并网模式下优化调度

1）日前优化阶段

微电网并网模式下，日前优化阶段的目标函数为运行成本 F_1^{DA} 最小，在该阶段优化调度各机组出力和联络线交换功率。

$$\min F_1^{\mathrm{DA}} = \sum_{t\in T_{\mathrm{DA}}}\left(C_{\mathrm{MG},t}^{\mathrm{DA}} + C_{\mathrm{OM},t}^{\mathrm{DA}} + \sum_{i\in\psi_{\mathrm{MT}}} C_{\mathrm{MT},i,t}^{\mathrm{DA}} + \sum_{i\in\psi_{\mathrm{CL}}} C_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}\right) \tag{1}$$

式中：T_{DA} 为日前总时间；ψ_{MT}、ψ_{CL} 分别为微型燃气轮机、可控负荷所连接的节点集合；$C_{\mathrm{MG},t}^{\mathrm{DA}}$ 为日前 t 时刻联络线交换功率成本；$C_{\mathrm{OM},t}^{\mathrm{DA}}$ 为日前 t 时刻微电网设备运行维护总成本；$C_{\mathrm{MT},i,t}^{\mathrm{DA}}$ 为日前 t 时刻节点 i 处微型燃气轮机发电购气成本；$C_{\mathrm{CL},i,t}^{\mathrm{DA}}$ 为日前 t 时刻可控负荷调控所产生的成本。

微电网与配电网间的联络线交换功率成本包括购电成本和售电成本[14]，具体计算公式为

$$C_{\mathrm{MG},t}^{\mathrm{DA}} = s^{\mathrm{MG}} c_{\mathrm{s}}(t) p^{\mathrm{MG}}(t) + c^{\mathrm{MG}} c_{\mathrm{p}}(t) p^{\mathrm{MG}}(t) \tag{2}$$

中国知网　https://www.cnki.net

式中:$c_s(t)$、$c_p(t)$ 分别为 t 时刻微电网向配电网售电、购电价格;$p^{MG}(t)$ 为 t 时刻交互功率;c^{MG} 为 0-1 变量,分别表示微电网向配电网售电或微电网从配电网购电;s^{MG} 为 0-1 变量,分别表示微电网从配电网购电或微电网向配电网售电。

微电网设备运行维护总成本的计算公式为

$$C_{OM,t}^{DA}=(R_{PV}P_e^{PV}(t)+R_{MT}P_e^{MT}(t)+R_{ES}P_e^{ES}(t))\Delta t \tag{3}$$

式中:R_{PV}、R_{MT}、R_{ES} 分别为光伏、微型燃气轮机、储能设备维护成本;$P_e^{PV}(t)$、$P_e^{MT}(t)$、$P_e^{ES}(t)$ 分别为光伏、微型燃气轮机、储能设备输出功率;Δt 为调度时间步长。

微型燃气轮机发电购气成本的计算公式为

$$C_{MT,i,t}^{DA}=C_g(t)P_g^{PCC}(t) \tag{4}$$

式中:$C_g(t)$、$P_g^{PCC}(t)$ 分为天然气价格、微型燃气轮机消耗的等效天然气功率。

可控负荷调控所产生成本的计算公式为

$$C_{CL,i,t}^{DA}=\mu_{CL,i,t}^{DA}\rho_{CL,i,t}^{DA}P_{CL,i,t}^{DA} \tag{5}$$

式中:$\mu_{CL,i,t}^{DA}$ 为日前 t 时刻节点 i 处受控标志,取值为 1 表示该负荷在该时段参与调控,取值为 0 表示该负荷在该时段不参与调控;$\rho_{CL,i,t}^{DA}$、$P_{CL,i,t}^{DA}$ 分别为负荷的补偿费用、受控有功功率。

2)日内优化阶段

在日内滚动阶段,设定 1 个周期为 15 min,利用 MPC 优化计算该周期内所有机组的出力计划,但不能更改日前计划中的机组启停情况和储能充放电状态[15]。该阶段目标函数仍为最小化运行成本 F_1^{DR},其表达式为

$$\min F_1^{DR}=\sum_{t\in T_{DA}}\left(C_{MG,t}^{DR}+C_{OM,t}^{DR}+\sum_{i\in\psi_{MT}}C_{MT,i,t}^{DR}\right) \tag{6}$$

式中:$C_{MG,t}^{DR}$、$C_{OM,t}^{DR}$、$C_{MT,i,t}^{DR}$ 分别为日内滚动阶段 t 时刻的微电网与主网联络线交换功率成本、微电网设备运行维护总成本、节点 i 处燃气轮机发电成本。

3)实时校正阶段

为了应对可再生能源的不确定性,实时校正阶段的 1 个周期设定为 5 min,其目标函数被设定为:在当前时间范围内,最小化可调资源输出的调整量 ΔF_1^{RT}。该阶段目标函数的表达式为

$$\min\Delta F_1^{RT}=\sum_{u=U}|u^{RT,real}+\Delta u^{RT}-u^{DR}|/u^{max} \tag{7}$$

$$U_1=[P_G,Q_{RE,i},P_{CDG,i},Q_{CDG,i},P_{ES,i},Q_{ES,i}] \tag{8}$$

式中:$Q_{RE,i}$ 为可再生能源无功出力;$P_{CDG,i}$、$Q_{CDG,i}$ 分别为可控分布式电源有功、无功出力;$P_{ES,i}$、$Q_{ES,i}$ 分别为储能有功、无功出力;P_G、$u^{RT,real}$、Δu^{RT}、u^{DR} 分别为并网模式下联络线交换功率变化量、调控资源实际出力反馈值、出力调整量、各调控资源出力;u^{max} 为对应调控资源允许的最大出力;U 为参与实时校正的可调资源集合;U_1 为实时校正阶段参与优化的状态变量向量。

4)约束条件

(1)功率平衡约束为

$$P_{WT}(t)+P_{PV}(t)+P_{ES}(t)+P_{PCC}(t)=P_{load}(t) \tag{9}$$

式中:$P_{WT}(t)$、$P_{PV}(t)$、$P_{ES}(t)$、$P_{PCC}(t)$、$P_{load}(t)$ 分别为微型燃气轮机装置、光伏发电装置、储能装置、联络线和微电网内的负荷在 t 时刻的功率。

(2)微型燃气轮机运行约束为

$$\begin{cases}u_{MT,t}P_{MT,t,\min}\leqslant P_{MT,t}\leqslant u_{MT,t}P_{MT,t,\max}\\ u_{MT,t}\Delta P_{MT,t}^{-}\leqslant P_{MT,t}-P_{MT,t-1}\leqslant u_{MT,t}\Delta P_{MT,t}^{+}\\ (T_{on,MT,t-1}-M_{on,MT})(u_{MT,t-1}-u_{MT,t})\geqslant 0\\ (T_{off,MT,t-1}-M_{off,MT})(u_{MT,t}-u_{MT,t-1})\geqslant 0\end{cases} \tag{10}$$

式中:$u_{MT,t}$ 为 t 时刻微型燃气轮机的运行状态变量,取值为 1 表示处于开机运行状态,取值为 0 表示处于停机状态;$P_{MT,t}$ 为 t 时刻微型燃气轮机的实际输出功率;$P_{MT,t,\max}$、$P_{MT,t,\min}$ 和 $\Delta P_{MT,t}^{+}$、$P_{MT,t}^{-}$ 分别为燃气轮机功率的最大值、最小值和爬坡功率的上限、下限;$M_{on,MT}$、$M_{off,MT}$ 分别为燃气轮机启动、停机最短时间;$T_{on,MT,t-1}$、$T_{off,MT,t-1}$ 分别为燃气轮机运行、停机时间。

(3)微型燃气轮机爬坡约束为

$$-R_{MT}^{i,down}\leqslant P_{MT,t}^{i}-P_{MT,t-1}^{i}\leqslant R_{MT}^{i,up} \tag{11}$$

式中:$R_{MT}^{i,up}$、$R_{MT}^{i,down}$ 分别为第 i 台燃气轮机组向上坡、向下坡速率;$P_{MT,t}^{i}$ 为第 i 台微型燃气轮机组在 t 时刻有功输出功率。

(4)联络线功率约束为

$$P_{PCC,\min}\leqslant P_{PCC,i}(t)\leqslant P_{PCC,\max} \tag{12}$$

式中:$P_{PCC,\max}$、$P_{PCC,\min}$ 分别为联络线功率的上限、下限;$P_{PCC,i}(t)$ 为 t 时刻节点 i 处主动配电网与微网的联络线功率。

(5)储能设备荷电约束为

$$S_{OC,\min}\leqslant S_{OC}\leqslant S_{OC,\max} \tag{13}$$

式中:$S_{OC,\max}$、$S_{OC,\min}$ 分别为储能设备荷电状态允许运行的上限、下限;S_{OC} 为储能设备当前的实时荷电状态。

(6)储能设备功率约束为

$$P_{ES,\min}\leqslant P_{ES}\leqslant P_{ES,\max} \tag{14}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：$P_{ES,max}$、$P_{ES,min}$ 分别为储能设备充放电功率的最大值、最小值。

(7) 分布式电源出力约束为

$$\begin{cases} P^i_{DG,min}(t) \leqslant P^i_{DG}(t) \leqslant P^i_{DG,max}(t) \\ Q^i_{DG,min}(t) \leqslant Q^i_{DG}(t) \leqslant Q^i_{DG,max}(t) \\ P^i_{DG}(t) - P^i_{DG}(t-1) \leqslant \Delta P^i_{DG,max}(t) \\ |P^i_{DG}(t) - P^i_{DG}(t-1)| \leqslant \Delta P^i_{DG,min}(t) \end{cases} \tag{15}$$

式中：$P^i_{DG}(t)$、$Q^i_{DG}(t)$ 和 $\Delta P^i_{DG,max}(t)$、$\Delta P^i_{DG,min}(t)$ 分别为第 i 个 DG 在 t 时刻调度的有功功率、无功功率和爬坡上限、下限；$P^i_{DG,max}(t)$、$P^i_{DG,min}(t)$ 分别为机组爬坡功率的上限、下限；$Q^i_{DG,max}(t)$、$Q^i_{DG,min}(t)$ 分别为无功出力的上限、下限。

2.1.2 微电网孤岛模式下优化调度

1) 目标函数

(1) 日前优化阶段

微电网孤岛模式下，日前优化阶段的目标函数为总经济运行成本 F_2^{DA} 最小，即

$$\min F_2^{DA} = \sum_{t \in T_{DA}} \left(C^{DA}_{OM,t} + \sum_{i \in \psi_{MT}} C^{DA}_{MT,i,t} \right) \tag{16}$$

(2) 日内优化阶段

日内优化调度的目标函数依然为总经济运行成本 F_2^{DR} 最小，且不包括微电网与主网联络线交换功率成本，其目标函数的表达式为

$$\min F_2^{DR} = \sum_{t \in T_{DR}} \left(C^{DR}_{OM,t} + \sum_{i \in \psi_{MT}} C^{DR}_{MT,i,t} \right) \tag{17}$$

(3) 实时阶段

微电网孤岛模式的实时阶段不考虑联络线交换功率变化量 P_G，实时阶段的目标函数为最小化可调资源输出的调整量 ΔF_2^{RT} 最小，即

$$\min \Delta F_2^{RT} = \sum_{u=U} | u^{RT,real} + \Delta u^{RT} - u^{DR} | / u^{max} \tag{18}$$

$$\boldsymbol{U}_2 = [Q_{RE,i}, P_{CDG,i}, Q_{CDG,i}, P_{ES,i}, Q_{ES,i}] \tag{19}$$

式中：$\boldsymbol{U}_2$ 为孤岛模式实时校正阶段参与优化的状态变量向量。

2) 约束条件

在孤岛运行状态下，除联络线功率相关约束不再适用(或需作相应调整)外，其他约束与并网运行情形一致，故此不再赘述。

此外，PCC 功率约束为

$$P_{PCC}(t) = 0 \tag{20}$$

式中：$P_{PCC}(t)$ 为 t 时刻的联络线功率，在孤岛模式下，微电网与配电网物理断开，联络线功率恒等于 0。

2.2 上层配电网优化调度模型

2.2.1 目标函数

上层配电网最优潮流模型的目标函数为网络损耗 P_{loss} 最低，其表达式为

$$P_{loss} = \min \sum_{i=1}^{|Q|} P_i \tag{21}$$

式中：P_{loss} 为系统总网损；P_i 为节点 i 的网损。

网损最小情况下，发电成本的计算公式为

$$C(P_{Gi}) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i P^2_{Gi} + \beta_i P_{Gi} + \gamma_i \tag{22}$$

式中：N 为发电机组个数；α_i、β_i、γ_i 均为发电机耗量特性曲线参数；P_{Gi} 为第 i 组发电机的发电功率。

2.2.2 约束条件

功率平衡约束为

$$\begin{cases} P_{Gi} - P_{Li} = V_i \sum_{j=1}^{n} V_j (G_{ij} \cos\theta_{ij} + B_{ij} \sin\theta_{ij}) \\ Q_{Gi} - Q_{Li} = V_i \sum_{j=1}^{n} V_j (G_{ij} \sin\theta_{ij} + B_{ij} \cos\theta_{ij}) \end{cases} \tag{23}$$

式中：Q_{Gi} 为节点 i 处发电机的无功输出功率；P_{Li}、Q_{Li} 分别为第 i 个发电机组有功、无功功率；V_i 为节点 i 的电压幅值，θ_{ij} 为节点 i 与节点 j 之间的相角差，V_j 为与节点 i 相连的邻接节点 j 的电压幅值；G_{ij}、B_{ij} 分别为节点 i 与节点 j 之间支路的电导、电纳参数。

上层配电网模型的储能、联络线以及分布式电源约束与下层微电网模型相同，故此不再赘述。

2.2.3 模型求解

由于功率平衡约束导致上层配电网模型具有非凸、非线性的特点，本文采用二阶锥技术转化并求解该模型[16]。

首先，定义变量 c_{ij}、c_{ii}、s_{ij}。其中，c_{ij}、s_{ij} 均为二阶锥松弛中引入的辅助变量，分别对应电压乘积的实部、虚部；c_{ii} 为节点 i 电压幅值的平方。

$$\begin{cases} s_{ij} = e_i f_j - e_j f_i \\ c_{ii} = e_i^2 + f_i^2, \quad c_{ij} = e_i e_j + f_i f_j \\ c_{ij}^2 + s_{ij}^2 = c_{ii} c_{ij} \end{cases} \tag{24}$$

式中：e_i、f_i 和 e_j、f_j 分别为节点 i 处和 j 处电压向量的实部、虚部。

然后，采用二阶锥技术将式转化为

$$\begin{cases} P_{Gi} - P_{Li} = G_{ii} c_{ii} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} (G_{ij} c_{ij} + B_{ij} s_{ij}) \\ Q_{Gi} - Q_{Li} = -B_{ii} c_{ii} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} V_j (-B_{ij} c_{ij} - G_{ij} s_{ij}) \end{cases} \tag{25}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：G_{ii}、B_{ii}分别为节点 i 的等效自电导、自电纳。

二阶锥约束为

$$\begin{cases} c_{ij}=c_{ji},\quad s_{ij}=-s_{ji} \\ \left|(c_{ii}-c_{ij})G_{ij}+s_{ij}B_{ij}\right|\leqslant P_{ij,\max} \\ c_{ij}^2+s_{ij}^2=c_{ii}c_{ij} \\ c_{ij}^2+s_{ij}^2+\left(\dfrac{c_{ii}-s_{jj}}{2}\right)^2\leqslant\left(\dfrac{c_{ii}+s_{jj}}{2}\right)^2 \end{cases} \tag{26}$$

式中：c_{ji}、s_{ji}均为二阶锥松弛引入的辅助变量，分别代表相邻节点间电压向量乘积的实部、虚部；c_{ji}、s_{ji}的物理意义与 $c_{ij}s_{ij}$一致，分别对应支路电压乘积的实部、虚部，且满足对称性关系（c_{ji}=−c_{ij}，s_{ji}=−s_{ij}）；s_{jj}为节点 j 的电压幅值平方；$P_{ij,\max}$为节点 i 与节点 j 之间支路允许传输的有功功率容量上限。

将基于下层微电网多时间尺度优化所得到的 PCC 交互功率，作为已知注入功率项代入上层配电网潮流约束方程中；结合配电网既有的线路阻抗、拓扑等参数，调用 CPLEX 求解器求解前述二阶锥技术转化后的模型，最终得到可调资源出力与目标函数。

3 仿真验证

3.1 参数设置

为了验证所提方法的有效性，本文在仿真平台上构建了改进后的 IEEE 33 节点系统进行算例分析，如图 2 所示。其中，在节点 15 处接入微电网 MG1，其内部配置包括风力发电（WT）、光伏发电（PV）、储能装置（ES）、微型燃气轮机（MT）。储能系统的充、放电效率均设为 95%；初始荷电状态（state of charge，SOC）为 50%，并限定 SOC 上、下边界分别为 90%、20%。

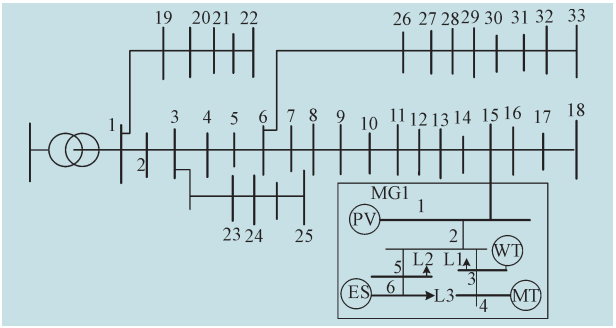


图 2 改进后的 IEEE 33 节点系统

Fig.2 Improved IEEE 33-bus system

3.2 结果分析

3.2.1 微电网优化调度结果分析

微电网孤岛模式下的调度过程如图 3 所示。由图 3 可知，在微电网孤岛运行情形下，00:00—07:00 时段属于负荷低谷，微电网供能以微型燃气轮机与风机为主；而 10:00—17:00 时段的风机出力整体较为平稳，光伏出力逐步增强以支撑负荷需求。同时，储能装置在晚高峰到来之前主要执行充电策略，为后续削峰提供能量准备；晚高峰阶段，微型燃气轮机仍是微网功率供给的核心来源。此外，通过调度可以转移负荷，使其在该时段适当增加用电，以缓解高峰期的供电紧张。该工况下，微电网运行成本为 36 069 元。

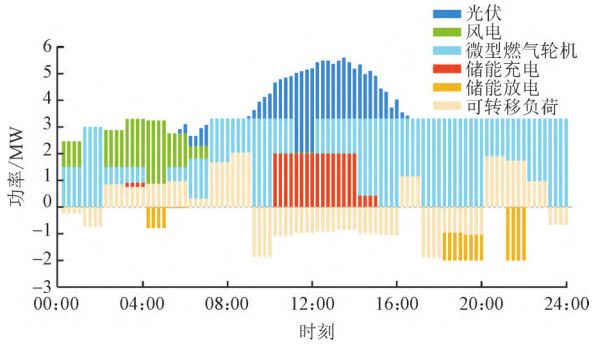


图 3 微网孤岛运行模式下的调度过程

Fig.3 Scheduling process in islanded operation mode

全天分时电价如图 4 所示。微电网并网模式下的调度过程如图 5 所示。由图 4、图 5 可知，在并网模式下，由于 00:00—06:00 时段电价较低，应最大化利用可再生能源，满足负荷需求，微电网从配电网购电；随着白天负荷需求逐渐增加，光伏输出功率大幅上升，12:00—15:00 时段为调度峰时阶段，微电网通过联络线向配电网提供电能，内部主要由微型燃气轮机输出功率；在 17:00—20:00 时段的晚高峰阶段，储能大幅放电，微电网售电量逐渐减小；在调度阶段 22:00 之后，燃气轮机出力减小，联络线功率转正，微电网在电价减小时从配电网购电。

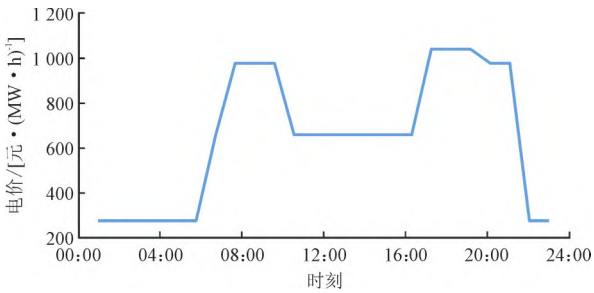


图 4 分时电价

Fig.4 Time-of-use pricing

中国知网 https://www.cnki.net

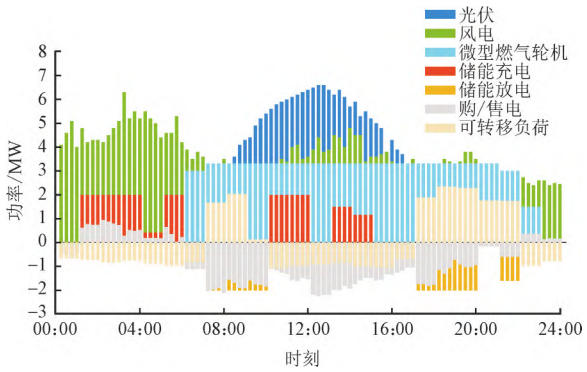


图5　微网并网运行模式下的调度过程
Fig.5　Scheduling process in grid-connected operation mode

在 07:00—09:00、12:00—14:00 及 17:00—19:00 时段，由于微电网与配电网之间的交易电价处于高位，微电网采取向外送电策略（反向功率交换），通过上网获得相应收益。为提升外送能力并增大联络线反送功率，微电网内微型燃气轮机维持满出力运行，储能装置切换至放电支撑状态。在此调度结果下，微电网运行成本为 26 094 元；与孤岛模式相比，并网模式的运行成本下降 27.66%。

3.2.2　配电网优化调度结果分析

对比微电网接入主动配电网前后的系统网损，结果如图 6 所示。由图 6 可知，在 06:00—18:00 时段内，微电网并网后，系统网络损耗总体明显降低。其原因在于，该阶段微电网通过 PCC 联络线向主动配电网外送电能，补充配电网功率供给，使网内其他分布式电源出力需求下降，进而降低配电网侧发电成本，并有效抑制网损水平。

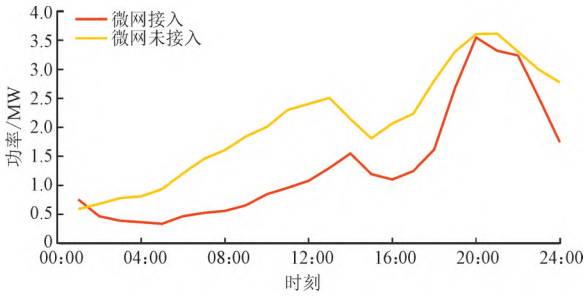


图6　微网接入主动配电网前后网损对比
Fig.6　Network loss comparison before and after the microgrid is connected into the active distribution network

对比并网与孤岛模式下经济运行成本，结果如表 1 所示。由表 1 可知，微电网在并网模式下的总运行成本为 54 533 元，与孤岛模式下相比，降低了 28.59%，说明并网模式能显著降低系统的经济运行成本。

表1　并网与孤岛模式下经济运行成本对比
Table 1　Economic operating cost comparison between grid-connected and islanded modes

项目	孤岛模式	并网模式	降低百分比/%
微电网运行成本/元	36 069	26 094	27.66
配电网网损/MW	40 302	28 439	29.44
总成本/元	76 371	54 533	28.59

4　结论

本文面向分布式光伏出力波动显著、配电网潮流随机性增强等运行特征，围绕配电网经济性与可靠性并重的调度目标，构建了多时间尺度的“配电网-微电网”一体化双层协同优化调度框架。该方法在满足安全可靠供电约束的同时，通过协调控制提升新能源就地消纳水平，从而提升配电网整体运行收益。仿真结论如下：

1）所建双层协同优化模型在保障配电网安全与可靠运行的基础上，可以实现源网协同与双向交互，有效降低了网络损耗，并在一定程度上缓解调度复杂度，显著减少了系统运行成本。

2）对微电网在孤岛、并网 2 种工况下的调度结果进行对比分析，结果表明：基于模型预测控制的多时间尺度优化策略能够明显压降微电网运行费用；同时，微电网并网协同调度可进一步改善配电网的经济运行表现。

参考文献

[1]　谢伟，王哲斐，蔡秋烨，等. 基于最优系统能效的配电网规划方法[J]. 电力工程技术，2021，40(2)：128-134.
XIE Wei, WANG Zhefei, CAI Qiuye, et al. Distribution network planning based on optimal system efficiency[J]. Jiangsu Electrical Engineering, 2021, 40(2): 128-134.

[2]　张超，左高，腾振山，等. 基于需求侧响应的配电网优化调度研究[J]. 智慧电力，2020，48(2)：53-57，91.
ZHANG Chao, ZUO Gao, TENG Zhenshan, et al. Optimal dispatch of distribution network considering demand response[J]. Smart Power, 2020, 48(2): 53-57, 91.

[3]　陈池瑶，苗世洪，姚福星，等. 基于多智能体算法的多微电网-配电网分层协同调度策略[J]. 电力系统自动化，2023，47(10)：57-65.
CHEN Chiyao, MIAO Shihong, YAO Fuxing, et al. Hierarchical cooperative dispatching strategy of multi-microgrid and distribution networks based on multi-agent

中国知网　https://www.cnki.net

algorithm[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(10): 57-65.

[4] 李剑锋，郝晓光，曾四鸣，等. 多能互补的综合能源微网多目标优化运行方法研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版)，2023，50(1)：18-27.
LI Jianfeng, HAO Xiaoguang, ZENG Siming, et al. Research on multi-objective optimal operation method for multi-energy complementary integrated energy micro-grid [J]. Journal of North China Electric Power University, 2023, 50(1): 18-27.

[5] 罗金满，刘丽媛，刘飘，等. 考虑源网荷储协调的主动配电网优化调度方法研究[J]. 电力系统保护与控制，2022，50(1)：167-173.
LUO Jinman, LIU Liyuan, LIU Piao, et al. An optimal scheduling method for active distribution network considering source network load storage coordination[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(1): 167-173.

[6] 王芳. 关于主动配电网优化调度的策略研究[J]. 通信电源技术，2021，38(10)：28-30.
WANG Fang. Research on optimal dispatching strategy of active distribution network[J]. Telecom Power Technologies, 2021, 38(10): 28-30.

[7] 刘自发，张婷，王岩. 基于模型预测控制的主动配电网多场景变时间尺度优化调度[J]. 电力自动化设备，2022，42(4)：121-128.
LIU Zifa, ZHANG Ting, WANG Yan. Multi-scenario variable time scale optimal scheduling of active distribution network based on model predictive control[J]. Electric Power Automation Equipment, 2022, 42(4): 121-128.

[8] 吕智林，廖庞思，杨啸. 计及需求侧响应的光伏微网群与主动配电网双层优化[J]. 电力系统及其自动化学报，2021，33(8)：70-78.
LÜ Zhilin, LIAO Pangsi, YANG Xiao. Bi-layer optimization of PV multi-microgrid and active distribution network considering demand-side response[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2021, 33(8): 70-78.

[9] LI C L, HAN W, ZHOU L L, et al. Retracted: coordinated control strategy of distributed generation based on active distribution network under multi-time scales[C]//2016 International Conference on Smart City and Systems Engineering (ICSCSE). Hunan, China. IEEE, 2016: 417-420.

[10] PARISIO A, RIKOS E, TZAMALIS G, et al. Use of model predictive control for experimental microgrid optimization [J]. Applied Energy, 2014, 115: 37-46.

[11] 朱晓荣，马英乔，赵澄颢. 基于模型预测控制算法的多风储直流微电网分布式电压二次控制策略[J]. 电力自动化设备，2021，41(10)：184-191.
ZHU Xiaorong, MA Yingqiao, ZHAO Chenghao. Distributed voltage secondary control strategy of multi wind-storage DC microgrid based on model predictive control algorithm [J]. Electric Power Automation Equipment, 2021, 41(10): 184-191.

[12] 李翔宇，赵冬梅. 市场机制下多微电网多时间尺度优化调度研究[J]. 电机与控制学报，2020，24(7)：29-38.
LI Xiangyu, ZHAO Dongmei. Multi-time scale optimal scheduling strategy of multi-microgrid based on market mechanism[J]. Electric Machines and Control, 2020, 24(7): 29-38.

[13] WANG Z Y, CHEN B K, WANG J H, et al. Coordinated energy management of networked microgrids in distribution systems[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(1): 45-53.

[14] 张瑞成，翟电杰，张怡. 基于风光储双层母线微电网的分布式模型预测控制[J]. 机械设计与制造，2022(3)：242-246，250.
ZHANG Ruicheng, ZHAI Dianjie, ZHANG Yi. Double-layer bus DC microgrid based on economic model predictive control[J]. Machinery Design & Manufacture, 2022(3): 242-246, 250.

[15] PRODAN I, ZIO E. A model predictive control framework for reliable microgrid energy management[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 61: 399-409.

[16] 张俊潇，高崇，李京平，等. 考虑低碳和柔性负荷的有源配电网混合整数二阶锥规划[J]. 电力建设，2022，43(12)：66-73.
ZHANG Junxiao, GAO Chong, LI Jingping, et al. Mixed-integer second-order cone programming for active distribution networks considering low-carbon and flexible loads[J]. Electric Power Construction, 2022, 43(12): 66-73.

收稿日期：2023-11-01。 **修回日期**：2026-02-10。

作者简介：

李 剑(1980—)，男，硕士，高级工程师，研究方向为配网管理；

徐 旭(1988—)，男，硕士，工程师，研究方向为电力系统自动化；

汪 科(1984—)，男，硕士，高级工程师，研究方向为电力系统自动化；

葛佳蓓(1996—)，男，硕士，助理工程师，研究方向为电力系统自动化；

杨敏健(1993—)，男，硕士，工程师，研究方向为电力系统自动化；

姜朝明(1991—)，男，硕士，工程师，研究方向为电力系统自动化。

(编辑 卢秀)

中国知网 https://www.cnki.net